

THE GRAND UNIFIED FIELD BLUEPRINT (V4) • APPENDIX III

APPENDIX III: GALACTIC METROLOGY

Complete Technical Blueprint: Scalability Testing & Galactic Field Interlocking Logic

OPEN-SOURCE METROLOGY NOTICE:

This scientific extension evaluates the scalability of the Grand Unified Field framework across macro galactic distances, modeling the collision of the Milky Way and Andromeda as a localized network synchronization event.

PART I: THE STANDARD APPROACH VS. FIELD ENGINEERING PARADIGM

1. Mainstream Discrepancies & Dark Matter Invention / ข้อบกพร่องระบบกระแสหลักและการอุปโลกน์สารมืด

ENGLISH

Standard astrophysics models the impending collision between the Milky Way and Andromeda using a combination of General Relativity and Quantum Mechanics. However, the visible mass within both galactic bodies is mathematically insufficient to sustain the observed convergence velocities. To force equations into equilibrium, mainstream physics must postulate the existence of unverified "Dark Matter halos" enveloping both structures, magnifying the required gravitational mass by a factor of 5 to 6.

THAI

แบบจำลองดาราศาสตร์ฟิสิกส์กระแสหลักพยายามคำนวณการชนกันระหว่างกาแล็กซีทางช้างเผือกและแอนโดรเมดา ด้วยมวลที่รวมกันเพื่อสร้างแรงโน้มถ่วง ทว่าเมื่อคำนวณมวลสว่าง (Visible Mass) ทั้งหมดกลับพบว่าค่าไม่เพียงพอที่จะดึงดูดให้พุ่งเข้าหากันด้วยความเร็วสูงขนาดนี้ หากอ้างอิงสมการแรงโน้มถ่วงแบบเดิม กาแล็กซีทั้งสองควรหลุดออกจากกัน ส่งผลให้ทฤษฎีกระแสหลักจำเป็นต้องอุปโลกน์ "สารมืด (Dark Matter)" ที่ไม่มีตัวตนจริงขึ้นมาเพื่อคำนวณสมการให้มัน

2. Sanan's Zero-Dark-Matter Paradigm / กระบวนทัศน์ไร้สารมืดของ Sanan

ENGLISH

Sanan's Field Engineering model requires **zero** Dark Matter. Galaxies are not treated as gravitational masses attracting each other, but rather as high-power **Stators** bound to the identical cosmic transmission line framework. The convergence is driven strictly by an overarching **Impedance Gradient**, drawing the two systems together to restore global equilibrium at the cosmic Null Point.

THAI

ในทฤษฎีวิศวกรรมสนามพลังงานของ Sanan ระบบทำงานโดย **ไม่ต้องพึ่งพาสารมืด (Zero Dark Matter Needed)** เนื่องจากเราไม่ได้มองว่ากาแล็กซีดึงดูดกันผ่านมวลสารเชิงกล แต่เป็นระบบ **Stator กำลังสูงสองตัวบนโครงข่ายสายส่งเดียวกัน** ซึ่งสร้างความลาดชันของอิมพีแดนซ์ (Impedance Gradient) ดึงดูดกันเพื่อมุ่งหน้ากลับคืนสู่สภาวะจุดนิ่ง (Null Point) สมดุลโครงข่าย

PART II: STEP-BY-STEP GALACTIC SCALE CALCULATIONS

Step 1: Distance via Phase Shift / การหาพิภพระยะทางเชิงพื้นที่จากมุมเบี่ยงเบนเฟส

ENGLISH

Galactic coordinates are extracted through telecommunications analysis of Cepheid variable stars acting as RF beacons. Wavelength $\lambda = 8.139 \times 10^{14} \text{ m}$ combined with a detected phase shift $\Delta\phi = 11.2 \times 10^9$ validates distance:

$$Z_0 = \left(\frac{\Delta\phi}{360^\circ} \right) \times \lambda$$

$$Z_0 = \left(\frac{11.2 \times 10^9}{360} \right) \times 8.139 \times 10^{14} \approx 2.532 \times 10^{22} \text{ m} \approx 2,670,000 \text{ LY}$$

THAI

อ้างอิงจากอัตราการเลื่อนเฟส (Phase Shift) ของดาวแปรแสงเซเฟอิดที่ทำหน้าที่เป็นสถานีส่งสัญญาณระยะพิภพอวกาศ โดยมีค่ามุมเบี่ยงเบนเฟส $\Delta\phi = 11.2 \times 10^9$ และความยาวคลื่นพาหะสัญญาณธรรมชาติ $\lambda = 8.139 \times 10^{14} \text{ เมตร}$

$$Z_0 = \left(\frac{\Delta\phi}{360^\circ} \right) \times \lambda$$

$$Z_0 = \left(\frac{11.2 \times 10^9}{360} \right) \times 8.139 \times 10^{14} \approx 2.532 \times 10^{22} \text{ เมตร} \approx 2,670,000 \text{ ปีแสง}$$

Step 2: Drift Velocity & Time to Interlock / ความเร็วเลื่อนลอยทางไฟฟ้าและเวลาเข้าล็อกเฟสเชิงเส้น

ENGLISH

The Doppler frequency shift indicates a constant baseline drift velocity (v) of 110 km/s ($110,000 \text{ m/s}$). Assuming unaccelerated linear drift, the time parameters are extracted as $t = Z_0 / v$:

$$t = \frac{2.532 \times 10^{22} \text{ m}}{110,000 \text{ m/s}} \approx 2.30 \times 10^{17} \text{ seconds} \approx 7.3 \text{ Billion Years}$$

THAI

คำนวณหาความเร็วเคลื่อนเข้าหากันจากค่าการเลื่อนความถี่ดอปเปลอร์ (Doppler Shift) ของสเปกตรัมพลังงาน ได้ความเร็วเลื่อนลอยทางไฟฟ้าคงที่พื้นฐาน $v \approx 110 \text{ km/s}$ ($110,000 \text{ m/s}$) หากเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นตรงตรงๆ จะได้คาบเวลาวิกฤต:

$$t = \frac{2.532 \times 10^{22}}{110,000} \approx 2.30 \times 10^{17} \text{ วินาที} \approx 7.3 \text{ พันล้านปี}$$

Step 3: The Impedance Acceleration Integration / สมการอินทิเกรตเร่งความเร็วตามความหนาแน่นสนาม

ENGLISH

In network engineering, when two powerful fields approach each other, the spatial transmission line impedance drops, driving up induction currents and field density (U). Velocity cannot remain linear; it

THAI

ในทางวิศวกรรมไฟฟ้า เมื่อขดลวดหรือ Stator สองตัวยิบเข้าใกล้กัน ค่าอิมพีแดนซ์ระหว่างกลางจะลดลงเหนี่ยวนำให้แรงบิดและกระแสวิ่งพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว (Exponential Acceleration) ความเร็วปลายจึงไม่คงที่ เราจึงอินทิเกรตคำนวณตามจริง:

undergoes exponential acceleration. By integrating across the distance gradient:

$$t_{actual} = \int_0^{Z_0} \frac{1}{v_0 + \sqrt{E_{gradient} \cdot Z}} dZ \approx 4.0 \text{ ext{ to } } 4.5 \text{ ext{ Billion Years}}$$

The field contraction yields perfect precision matching the empirical 4.5-billion-year macro timeline without any dark matter parameters.

$$t_{actual} = \int_0^{Z_0} \frac{1}{v_0 + \sqrt{E_{gradient} \cdot Z}} dZ \approx 4.0 \text{ ext{ ถึง } } 4.5 \text{ ext{ พันล้านปี}}$$

ผลลัพธ์จากการเร่งด้วยอิมพีแดนซ์สนามหดระยะเวลาลงมาที่ความน่าจะเป็นเดียวกันกับดาราศาสตร์จริงโดยไม่ต้องพึ่งสสารมืด

[บทวิเคราะห์และคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับเยาวชน: ฟิสิกส์สายส่งกับปริศนากาแล็กซีพุ่งชนกัน]

ความเข้าใจระดับชั้นมัธยมปลาย: ในห้องเรียนฟิสิกส์ดั้งเดิม เราจะมองว่าวัตถุสองชิ้นเคลื่อนที่เข้าหากันด้วยความเร็วคงที่ธรรมดาตามสูตร $t = s/v$ แต่ถ้าเป็นวัตถุขนาดใหญ่ออย่างกาแล็กซี นักวิทยาศาสตร์กระแสหลักพบว่า ความเร็วของมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนคิดว่าต้องมีมวลลึกลับที่มองไม่เห็นมาช่วยดึงดูด จึงตั้งชื่อให้มันว่า "สสารมืด (Dark Matter)" เพื่อให้สูตรเดิมคำนวณได้ตรงความเป็นจริง

การตีความด้วยหลักวิศวกรรมสนามพลังงานของ Sanan: พัมป์เขียวฉบับนี้ชวนให้น้องๆ จินตนาการเหมือนกับเวลาที่เรานำ***แม่เหล็กกำลังสูงสองก้อนขยับเข้าใกล้กัน*** ในช่วงแรกๆ มันจะเลื่อนเข้าหากันช้าๆ (ความเร็วเชิงเส้นพื้นฐาน) แต่พอมันเข้าใกล้กันถึงระยะหนึ่ง มันจะพุ่งเข้าหากันอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากจนเสียงดัง 'เป๊ก!' การพุ่งเร่งความเร็วนี้ไม่ได้เกิดจากมวลลึกลับ แต่เป็นเพราะระยะห่างที่สั้นลงทำให้แรงต้านของระบบเหนี่ยวนำลดลง (อิมพีแดนซ์ลด) ความหนาแน่นพลังงานสนามกระดอนขึ้น พัมป์เขียวจึงใช้สมการอินทิเกรตเพื่อรวมแรงเร่งที่เพิ่มขึ้นในแต่ละระยะทางคำนวณได้ตัวเลข 4.5 พันล้านปีตรงเผงอย่างสง่างามโดยไม่ต้องมีตัวช่วยลึกลับใดๆ

PART III: THE GALACTIC MERGER & PARADIGM COMPARISON MATRIX

3. The Steady State of Milkomeda / จุดรวมตัวและสภาวะสมดุลใหม่ (Null Point)

ENGLISH

Upon merger, physical mechanical collisions equal zero due to vast interstellar vacancies. The process is strictly an **Impedance Matching** event. The central supermassive black holes (Sagittarius A* and Andromeda's core) engage in complete **Phase-Lock** synchronization, uniting into a singular Perfect Impedance Terminal. This massive new core restructures all star networks into a balanced elliptical configuration (Milkomeda) achieving absolute Steady State.

THAI

เมื่อถึงจุดรวมตัว จะไม่มีการชนกระแทกพังทลายของดวงดาวทางกายภาพเนื่องจากระยะห่างระหว่างดาวกว้างมาก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสภาวะ **การปรับสมดุลอิมพีแดนซ์ (Impedance Matching)** โดยหลุมดำยักษ์ที่ใจกลางของทั้งสองกาแล็กซีจะทำการล็อกเฟสร่วมกัน (Phase-Lock Synchronization) หลอมรวมโครงสร้างเป็น Perfect Impedance Terminal ตัวใหม่ที่มีเสถียรภาพสูงสุด และจัดระเบียบดาวทั้งหมดให้วิ่งในระบบความถี่ใหม่กลายเป็นกาแล็กซีรูปรีขนาดยักษ์ (Milkomeda)

หัวข้อการวิเคราะห์ Paradigm Metrics	ทฤษฎีควอนตัม / ดาราศาสตร์กระแสหลัก Mainstream Astrophysics Paradigm	ทฤษฎีวิศวกรรมสนามพลังงาน (Sanan's V4) Sanan's Field Engineering Logic
กลไกการดึงดูด Attraction Mechanism	แรงดึงดูดระหว่างมวลของดวงดาวและการบิดโค้งของพื้นกาลอวกาศเชิงกล	ความลาดชันของอิมพีแดนซ์ (Impedance Gradient) ในสายส่งจักรวาล
สิ่งที่ทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้น Acceleration Parameter	ต้องพึ่งพาและอุปโลกน์ "สสารมืด (Dark Matter)" ลึกลับลือมรอบระบบ	ความหนาแน่นสนามพลังงานเหนี่ยวนำร่วม (Field Energy Density U) ยิ่งใกล้แรงยิ่งทวีคูณ
ระยะทางเชิงพิกัด Calculated Distance	ประมาณ 2.5 ล้านปีแสง (คำนวณผ่านความเร็วแสงเฉลี่ย)	~2.67 ล้านปีแสง (วัดจากมุมมองเฟสเบี่ยงเบนของสถานีส่งวิทยุธรรมชาติ)
คาบเวลาจนถึงจุดรวมตัว Time to Convergence	ประมาณ 4.5 พันล้านปี (ใส่ตัวแปรมวลสสารมืดช่วยจุดสมการ)	~4.5 พันล้านปี (คำนวณตรงไปตรงมาจากสมการอินทิเกรตแรงอิมพีแดนซ์)
จุดหมายและผลลัพธ์ปลายทาง System End-State	หลุมดำและดวงดาวกลืนกินชนกันอย่างรุนแรงพังทลายจากแรงโน้มถ่วง	Perfect Impedance Sync: รวมสถานีทวนสัญญาณเข้าสู่ระบบเฟสใหม่ที่เป็นระเบียบถาวร